

Mathématiques 1 — Devoir à la maison

À rendre au début du cours du lundi 28 novembre

Vous devez répondre directement sur ce document aux questions 1, 2 et 3 (pour indiquer si deux formules sont équivalentes). Chaque rendu est individuel. Vous avez le droit de discuter avec vos camarades, mais vous devez pouvoir expliquer tout ce qui est écrit dans votre rendu. Vous pouvez également poser des questions à vos enseignants, et nous nous concerterons pour voir quelle réponse y apporter.

Prénom : **Nom :**

Exercice 1.

-
1. L'intervalle $[3; 5]$ est-il fini ou infini ?
 2. Donner un sous-ensemble fini de l'intervalle $[5; 7]$
 3. Quel est le cardinal (c'est-à-dire le nombre d'éléments) de votre sous-ensemble ?
-

Correction

-
1. Il est infini.
 2. $\emptyset$.
 3. 0.

Exercice 2.

On considère les ensembles A , B et C définis comme suit :

$$A = \{\spadesuit; 2; 3; \pi\} \quad B = \{\text{Kilian}; \text{Karim}; \clubsuit; 3; \spadesuit\} \quad C = \{\pi; \heartsuit; \clubsuit; \text{Kilian}\}$$

Quel est le cardinal de chacun des ensembles suivants ?

- | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1. A | 3. $C \cap B$ | 5. $C \setminus A$ |
| 2. $B \cup C$ | 4. $A \times B$ | 6. $\mathcal{P}(A)$ |

On rappelle que $\mathcal{P}(X)$ désigne l'ensemble des **sous-ensembles** de X , aussi appelé ensemble des **parties** de X .

Correction

1. 4.
2. 7.
3. 2.
4. 20.
5. 3.
6. 16.

Exercice 3.

Indiquer, pour chaque paire de formules ci-dessous, si les deux formules de la paire sont équivalentes l'une à l'autre. **Sur une feuille annexe**, donner la preuve de ce que vous affirmez ; si les deux formules ne sont pas équivalentes, cette preuve devra consister en une valuation qui sépare les deux formules.

On rappelle que $u \wedge v$ signifie « u et v », que $u \vee v$ signifie « u ou v » et que $\neg u$ signifie « non u ».

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| 1. $a \Rightarrow b$ et $(\neg a) \vee b$ | ☐ équivalentes | ☐ pas équivalentes |
| 2. $a \Rightarrow b$ et $a \vee (\neg b)$ | ☐ équivalentes | ☐ pas équivalentes |
| 3. a et b | ☐ équivalentes | ☐ pas équivalentes |
| 4. $x \Rightarrow (x \vee y)$ et $y \Rightarrow (x \vee y)$ | ☐ équivalentes | ☐ pas équivalentes |
| 5. $a \Rightarrow (b \Leftrightarrow c)$ et $(a \Rightarrow b) \Leftrightarrow c$ | ☐ équivalentes | ☐ pas équivalentes |
| 6. a et $a \vee (a \wedge b)$ | ☐ équivalentes | ☐ pas équivalentes |
| 7. $\neg(a \vee (b \vee \neg c))$ et $(\neg a) \wedge ((\neg b) \wedge (\neg c))$ | ☐ équivalentes | ☐ pas équivalentes |
| 8. $a \Rightarrow (b \Rightarrow (c \Rightarrow a))$ et $c \Rightarrow (a \Rightarrow (b \Rightarrow a))$ | ☐ équivalentes | ☐ pas équivalentes |

Correction

1. Le cours indique directement que $a \Rightarrow b \equiv (\neg a) \vee b$.
2. La valuation $v: a \mapsto 0, b \mapsto 1$ satisfait la formule $a \Rightarrow b$ mais pas $a \vee (\neg b)$.
3. La valuation $v: a \mapsto 0, b \mapsto 1$ satisfait la formule a mais pas b .
4. On vérifie directement que $x \Rightarrow (x \vee y) \equiv (\neg x) \vee x \vee y \equiv \mathbf{vrai} \equiv (\neg y) \vee x \vee y \equiv y \Rightarrow (x \vee y)$.
5. La valuation $v: a \mapsto 0, b \mapsto 0, c \mapsto 0$ satisfait la formule $a \Rightarrow (b \Leftrightarrow c)$ mais pas $(a \Rightarrow b) \Leftrightarrow c$.
6. On vérifie directement que $a \vee (a \wedge b) \equiv (a \wedge \mathbf{vrai}) \vee (a \wedge b) \equiv a \vee (\mathbf{vrai} \wedge b) \equiv a \vee \mathbf{vrai} \equiv a$.
7. La valuation $v: a \mapsto 0, b \mapsto 0, c \mapsto 0$ satisfait la formule $(\neg a) \wedge ((\neg b) \wedge (\neg c))$ mais pas $\neg(a \vee (b \vee \neg c))$.
8. On vérifie directement que $a \Rightarrow (b \Rightarrow (c \Rightarrow a)) \equiv (\neg a) \vee (\neg b) \vee (\neg c) \vee a \equiv (\neg c) \vee (\neg a) \vee (\neg b) \vee a \equiv c \Rightarrow (a \Rightarrow (b \Rightarrow a))$.

Exercice 4.

On cherche à deviner la position d'un certain nombre de bateaux sur une grille de bataille navale à 2 lignes (a et b) et 3 colonnes (1, 2 et 3). On dispose des informations suivantes :

1. Il y a au moins un bateau sur la ligne b .
2. Il y a au moins un bateau sur la ligne a .
3. Il n'y a pas deux bateaux sur une même colonne.
4. Il n'y a pas de bateau en $(b, 1)$.
5. S'il y a un bateau sur la ligne a , alors il n'y en a pas en $(b, 3)$.

En notant x_i l'information « il y a un bateau en position (x, i) » (pour $x \in \{a, b\}$ et $i \in \{1, 2, 3\}$), modélisez par une formule du calcul propositionnel les cinq affirmations ci-dessus puis utilisez-la pour deviner la position des bateaux. Y-a-t-il plusieurs possibilités ?

Correction

Ces cinq affirmations se réécrivent comme les formules

- $\varphi_1 = (b_1 \vee b_2 \vee b_3)$,
- $\varphi_2 = (a_1 \vee a_2 \vee a_3)$,
- $\varphi_3 = \neg(a_1 \wedge b_1) \wedge \neg(a_2 \wedge b_2) \wedge \neg(a_3 \wedge b_3)$,
- $\varphi_4 = \neg b_1$,
- $\varphi_5 = \varphi_2 \Rightarrow \neg b_3$.

On cherche alors les valuations qui satisfont la formule générale $\varphi = \varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \varphi_3 \wedge \varphi_4 \wedge \varphi_5$. En particulier,

$$\begin{aligned}\varphi &\equiv \varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \varphi_3 \wedge \varphi_4 \wedge \varphi_5 \\ &\equiv \varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \varphi_3 \wedge (\neg b_1) \wedge (\neg b_3) \\ &\equiv b_2 \wedge \varphi_2 \wedge \varphi_3 \wedge (\neg b_1) \wedge (\neg b_3) \\ &\equiv b_2 \wedge \varphi_2 \wedge (\neg a_2) \wedge (\neg b_1) \wedge (\neg b_3) \\ &\equiv b_2 \wedge (a_1 \vee a_3) \wedge (\neg a_2) \wedge (\neg b_1) \wedge (\neg b_3).\end{aligned}$$

Ainsi, il y a trois possibilités : on aura un bateau en $(b, 2)$, ainsi qu'au moins un bateau sur l'ensemble des deux cases $(a, 1)$ et $(a, 3)$, mais aucun bateau en $(a, 2)$, $(b, 1)$ et $(b, 3)$.

Exercice 5.

Soit $\mathcal{S} = (A, B, E, =)$ une signature qui comprend deux prédicats binaires A et B , un prédicat binaire E et le prédicat (binaire) d'égalité.

On considère la formule

$$\varphi = \exists x, \forall y, ((A(x) \wedge E(x, y)) \Rightarrow (x = y))$$

de la logique $\text{FO}(\mathcal{S})$.

1. Cette formule a-t-elle des variables libres ? Si oui, préciser lesquelles.
2. Donner une $\mathcal{S}$ -structure, notée $\mathcal{M}$, et (au besoin) une valuation, notée v , telles que $(\mathcal{M}, v)$ satisfasse la formule φ .
Attention : On exige que la structure $\mathcal{M}$ contienne au moins quatre éléments et qu'aucun prédicat de $\mathcal{S}$ ne s'interprète comme la relation vide.
3. Donner une $\mathcal{S}$ -structure, notée $\mathcal{M}'$ soumise aux mêmes contraintes que précédemment, et (au besoin) une valuation, notée v , telles que $(\mathcal{M}, v)$ ne satisfasse **pas** la formule φ .
4. Reprendre l'exercice en remplaçant la formule φ par la formule

$$\psi = \exists x, (E(x, y) \wedge \neg E(y, x)).$$

Correction

1. Cette formule n'a aucune variable libre : on dit qu'elle est close.
2. Il suffit de choisir la structure $\mathcal{M} = (\mathbb{N}, \mathbb{N}, \mathbb{N}, (2\mathbb{N}) \times \mathbb{N})$. En effet, pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, la valuation $v: x \mapsto 1, y \mapsto n$ ne satisfait pas la formule $E(x, y)$, donc satisfait la formule $(A(x) \wedge E(x, y)) \Rightarrow (x = y)$.
3. Cette fois-ci, on choisit la structure $\mathcal{M}' = (\mathbb{N}, \mathbb{N}, \mathbb{N}, \mathbb{N} \times \mathbb{N})$. En effet, pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, la valuation $v: x \mapsto n, y \mapsto n+1$ satisfait la formule $A(x) \wedge E(x, y)$ mais pas $x = y$, donc la valuation $w: x \mapsto n$ ne satisfait pas la formule $\forall y, ((A(x) \wedge E(x, y)) \Rightarrow (x = y))$.
4. La variable y est libre, mais la variable x est liée. Par la suite, si $\mathcal{M}$ est la structure choisie en question 2 et si $v: y \mapsto 1$, la paire $(\mathcal{M}, v)$ satisfait bien ψ . Enfin, si $v': y \mapsto 0$, la paire $(\mathcal{M}, v')$ ne satisfait pas ψ .